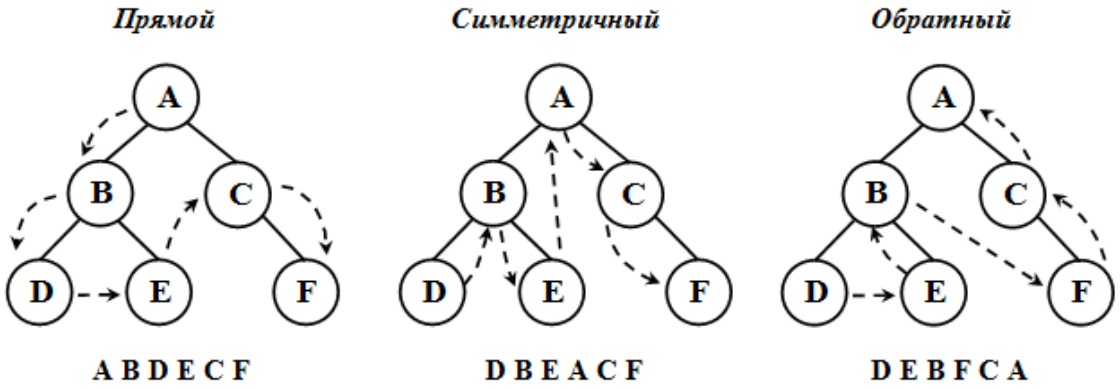
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6.

Проверка бинарных деревьев на изоморфность.

Обход дерева – это упорядоченная последовательность вершин дерева, в которой каждая вершина встречается только один раз. При обходе все вершины дерева должны посещаться в определенном порядке. Существует несколько способов обхода всех вершин дерева. Рассмотрим три наиболее часто используемых способа обхода дерева:

1. прямой;
2. симметричный;
3. обратный.



Задание:

1. Написать программу проверки бинарных деревьев на изоморфность, используя обходы бинарных деревьев. Варианты заданий указаны в таблице 1. Дерево задано списком ребер. Корнем дерева является вершина ***a.***
2. Добавлением и удалением вершин в деревьях привести деревья к изоморфному виду.
3. Определить высоту каждого дерева и указать является ли оно сбалансированным.
4. Изобразить деревья.

Таблица 1.

№	Дерево T_1	Дерево T_2
1.	(a,b),(a,c),(b,d).(b,e) (c,f),(c,g)	a,b),(a,c),(b,d). (c,f),(c,e)
2.	a,b),(a,c),(b,d).(b,e) (c,f),(c,g),(d,h),(d,k)	a,b),(a,c),(b,d).(b,e) (c,f),(c,g),(d,h)

3.	(a,b),(a,d),(b,c).(d,e), (d,f)	(a,b),(a,e),(b,c).(b,d)), (e,f)
3.	(a,b),(a,c),(b,d).(b,e) (c,f),(c,g).(d,h),(f,k),(g,l)	(a,b),(a,c),(b,d).(c,f), (c,g).(d,h),(f,k),(g,l)
5.	(a,b),(a,c),(b,d).(c,e) (e,f),(e,g).(d,h)	(a,b),(a,c),(b,d).(b,e) (c,f),(c,g).(d,h)
6.	(a,b),(a,c),(b,d).(b,e) (e,f),(f,g).(f,h),(h,l)	a,b),(a,c),(b,d).(b,e) (e,f),(f,g).(g,h),(g,l)

Литература.

1. Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Построение и анализ вычислительных алгоритмов.